

LunaGrid

Sistema de Gestão de Recursos para uma Colônia Lunar
Global Solution | Indústria Espacial

Integrante: Francisco Caetano Bernareds - RM571399
Formato: Projeto individual
Repositório GitHub: <https://github.com/defxico/lunagrid-project>

1. Descrição da solução proposta

O LunaGrid é um protótipo navegável de sistema web para monitoramento e gestão de recursos críticos em uma colônia lunar fictícia. A interface permite acompanhar energia, água, oxigênio, alimentos, alertas e módulos operacionais da colônia em uma experiência visual clara, objetiva e responsiva.

Os dados apresentados são simulados. O projeto não possui backend, banco de dados ou integração real com satélites, pois o objetivo da entrega é demonstrar a camada visual e experiencial da solução.

2. Problema abordado

Em uma colônia lunar, recursos vitais são limitados e precisam ser monitorados continuamente. Falhas de controle podem comprometer a segurança dos habitantes e a continuidade da operação. O LunaGrid centraliza informações essenciais para apoiar decisões rápidas em um contexto de missão crítica.

3. Funcionalidades principais

Funcionalidade	Descrição
Dashboard geral	Visão consolidada do status da colônia e dos principais recursos.
Monitoramento de recursos	Energia, água, oxigênio e alimentos com níveis, consumo, status e recomendações.
Central de alertas	Alertas classificados por severidade, módulo afetado, tempo e status da ação.
Módulos da colônia	Setores como Habitat Core, BioDome, Solar Array, Water Recycler, Life Support e Communications.
Navegação funcional	Páginas interligadas por menu, com estrutura clara e consistente.

4. Estrutura do protótipo

Página	Conteúdo
index.html	Dashboard geral com recursos, status da colônia, alertas rápidos e resumo operacional.
recursos.html	Tabela/lista de recursos com níveis atuais, consumo, status e ação recomendada.
alertas.html	Central de alertas com severidade, módulo afetado, tempo simulado e status da ação.
modulos.html	Cards dos módulos da colônia com status, recurso principal e indicador operacional.

5. Justificativa das decisões visuais e de UX

O design system do LunaGrid utiliza uma estética minimalista, técnica e moderna. O fundo escuro reforça o contexto espacial e cria profundidade visual, enquanto os componentes brancos/off-white destacam as informações mais importantes, como se fossem painéis modulares de equipamentos espaciais contemporâneos.

A interface evita uma linguagem retrô e prioriza uma aparência premium, limpa e operacional. A hierarquia visual foi organizada para facilitar leitura rápida, com cards, números grandes, barras de progresso e alertas por severidade.

As cores possuem função semântica: verde indica estabilidade, amarelo indica atenção, vermelho indica criticidade e ciano é usado para destaque, informação e ações principais. Os status também são descritos por texto, evitando dependência exclusiva da cor.

A navegação foi pensada para ser simples e direta, separando o sistema em quatro áreas: dashboard, recursos, alertas e módulos. Essa divisão ajuda o usuário a encontrar rapidamente o tipo de informação necessário para tomada de decisão.

6. Acessibilidade e responsividade

O protótipo considera contraste adequado, textos objetivos, status identificados por texto e cor, estrutura visual consistente, uso de componentes responsivos e organização de conteúdo por prioridade. A responsividade permite que cards e seções se adaptem a telas menores.

7. Relação com os ODS

ODS	Relação com o projeto
ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura	Solução tecnológica para gestão de infraestrutura crítica em ambiente extremo.
ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis	Lógica aplicável a comunidades fechadas, cidades inteligentes e sistemas urbanos.
ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima	Monitoramento ambiental e uso racional de recursos limitados.
ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável	Controle de alimentos e do BioDome relacionado à produção agrícola em ambiente controlado.

8. Tecnologias utilizadas

HTML5, CSS3, Bootstrap 5 e Bootstrap Icons.